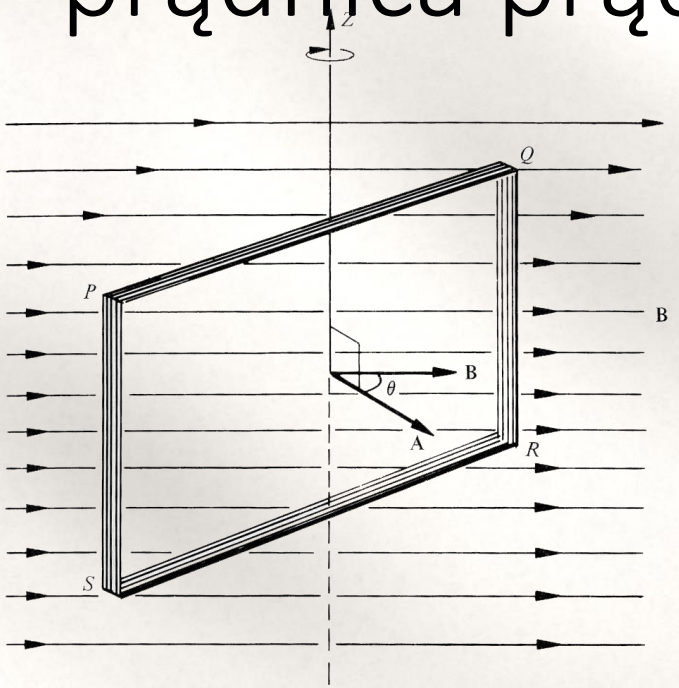
Fizyka 2

Joanna Janik-Kokoszka
MTM, WEAIiIB

Wykład 7: 30.04.2025

Semestr letni 2024/25

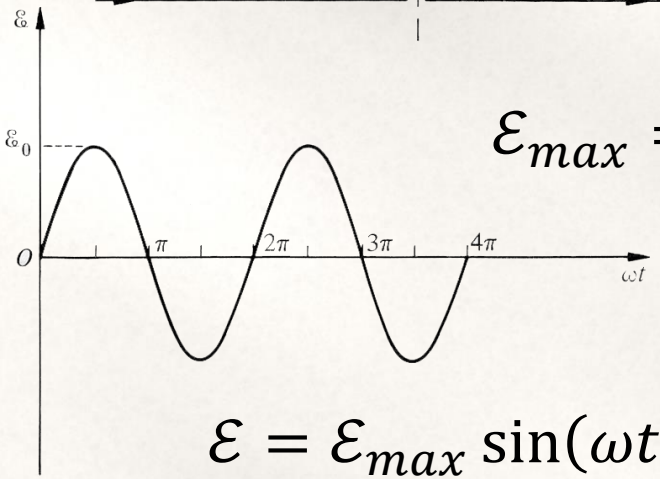
Obracająca się ramka w polu magnetycznym, prądnica prądu przemiennego



$$\Phi_B = BS\cos(\vartheta) = BS\cos(\omega t)$$

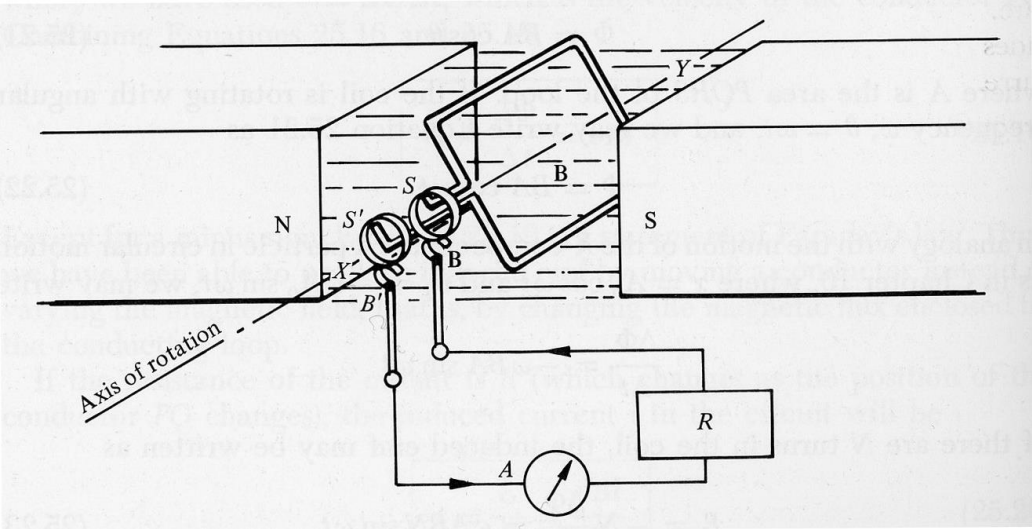
$$\vartheta = \omega t$$

$$\mathcal{E} = -\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t} = -\omega BS \cdot (-\sin(\omega t))$$



$$\mathcal{E}_{max} = \omega BS$$

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_{max}\sin(\omega t)$$



Prawo Ampera poprawione przez Maxwella

Musimy sprawdzić ile wynosi $\nabla \circ \vec{j}$

$$I = \int \vec{j} \circ d\vec{S}$$

Z twierdzenia o dywergecji (Gaussa):

$$\int_{V_{obj}} (\nabla \circ \vec{a}) dV_{obj} = \oint_{S} \vec{a} \circ d\vec{S}$$

$$\int_{V_{obj}} (\nabla \circ \vec{j}) dV_{obj} = \oint_{S} \vec{j} \circ d\vec{S}$$

Całkowity ładunek jest zachowany, czyli ładunek wewnątrz rozpatrywanego obszaru maleje

$$I = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = -\int_{V_{obj}} \frac{\partial \varrho}{\partial t} \mathrm{d}V_{obj}$$

$$\boxed{\nabla \circ \vec{j} = -\frac{\partial \varrho}{\partial t}}$$

Równanie ciągłości

Prawo Ampera poprawione przez Maxwella

Z równania ciągłości $\nabla \circ \vec{j} = -\frac{\partial \varrho}{\partial t}$

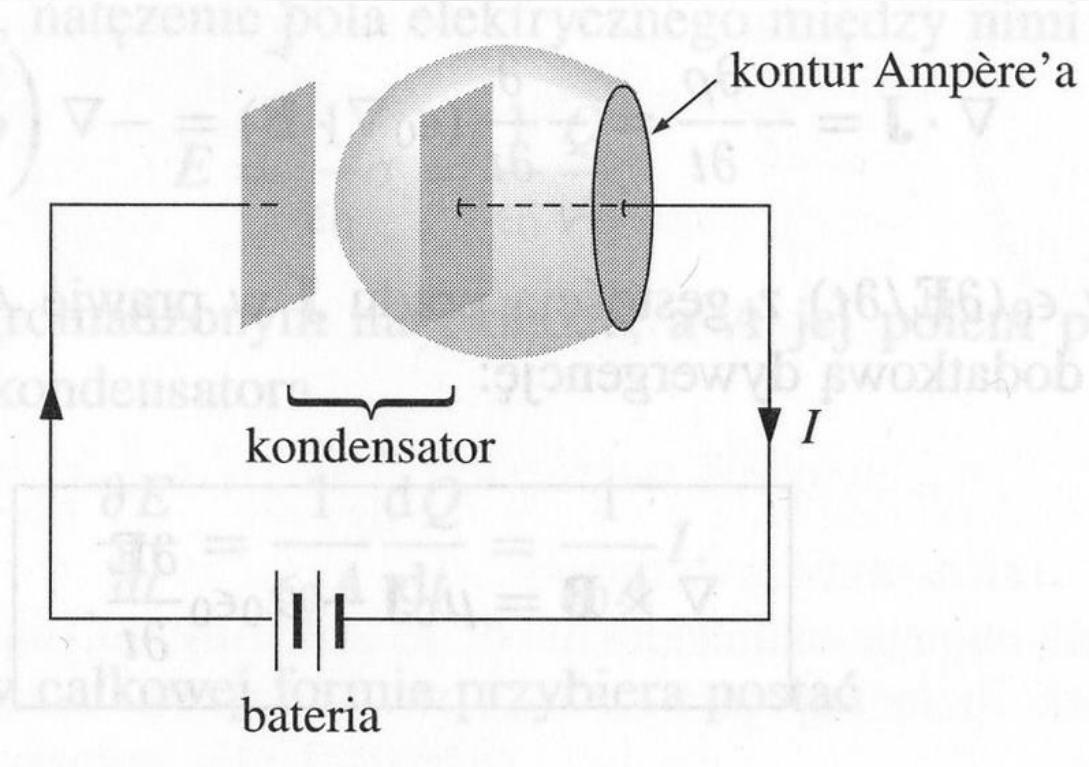
Z prawa Gaussa $\nabla \circ \vec{E} = \frac{\varrho}{\varepsilon_0}$ $\Rightarrow \varrho = \varepsilon_0 \nabla \circ \vec{E}$

$$\nabla \circ \vec{j} = -\frac{\partial}{\partial t}\left(\varepsilon_0 \nabla \circ \vec{E}\right) = -\nabla \circ \left(\varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}\right)$$

Gęstość prądu przesunięcia: $\vec{j}_p = \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$

$$\boxed{\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}}$$

Poprawione prawo Ampera dla przypadku prądów zmiennych np. przy ładowaniu kondensatora



$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \circ \mathrm{d}\vec{l} = \mu_0 I_c + \mu_0 \varepsilon_0 \int_S \left(\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}\right) \circ \mathrm{d}\vec{S}$$

Natężenie pola elektrycznego między okładkami kondensatora (idealnego):

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{1}{\varepsilon_0}\frac{Q}{S}$$

$$\frac{\partial E}{\partial t} = \frac{1}{\varepsilon_0 S}\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{\varepsilon_0 S} I$$

Dla płaskiej powierzchni: $E = 0, I_c = I$

Dla powierzchni „balonika": $I_c = 0, \int_S \left(\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}\right) \circ \mathrm{d}\vec{S} = \frac{I}{\varepsilon_0}$

$$\boxed{\oint_{\Gamma} \vec{B} \circ \mathrm{d}\vec{l} = \mu_0 I}$$

Równania Maxwella w postaci różniczkowej

Jak ładunki wyznaczają pola

$$\nabla \circ \vec{E} = \frac{\varrho}{\varepsilon_0}$$

$$\nabla \times \vec{E} + \frac{\partial B}{\partial t} = 0$$

$$\nabla \circ \vec{B} = 0$$

$$\nabla \times \vec{B} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \mu_0 \vec{j}$$

Siła Lorentza: jak pola wpływają na ruch ładunków

$$\vec{F} = q\left(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}\right)$$

Zasada zachowania ładunku, czyli równanie ciągłości (wynika z równań Maxwella): $\nabla \circ \vec{j} = -\frac{\partial \varrho}{\partial t}$

Równania Maxwella w postaci różniczkowej i całkowej

$$\nabla \circ \vec{E} = \frac{\varrho}{\varepsilon_0}$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial B}{\partial t}$$

$$\nabla \circ \vec{B} = 0$$

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\oint_S \vec{E} \circ d\vec{S} = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

$$\oint_\Gamma \vec{E} \circ \mathrm{d}\vec{l} = -\int_S \left(\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\right) \circ \mathrm{d}\vec{S} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

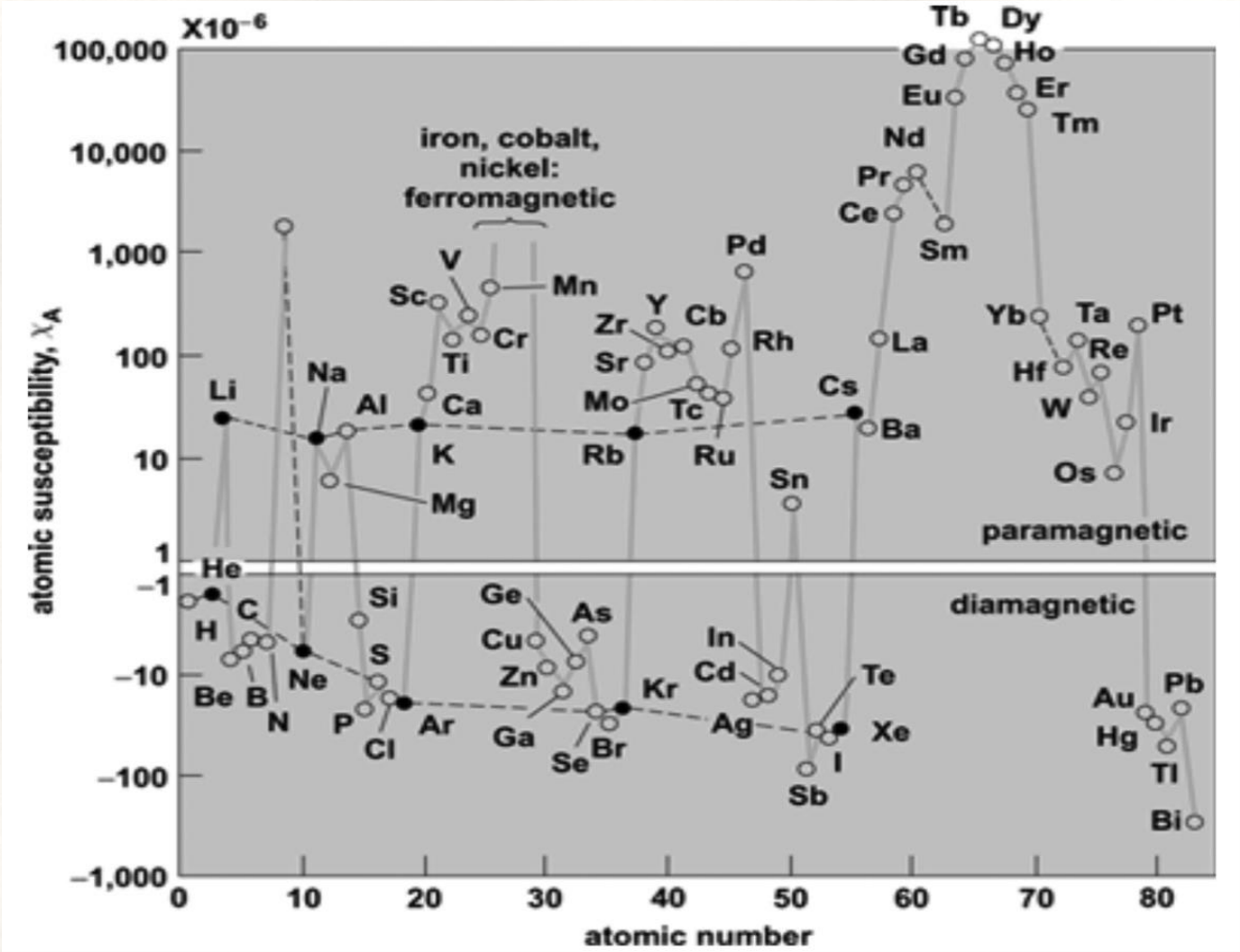
$$\oint_S \vec{B} \circ d\vec{S} = 0$$

$$\oint_\Gamma \vec{B} \circ \mathrm{d}\vec{l} = \mu_0 I_c + \mu_0 \varepsilon_0 \int_S \left(\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}\right) \circ \mathrm{d}\vec{S} = \mu_0 I_c + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$$

Własności magnetyczne materii

Kilka możliwych odpowiedzi na pole magnetyczne:

- diamagnetyzm
- paramagnetyzm
- ferromagnetyzm
- antyferromagnetyzm
- ferrimagnetyzm

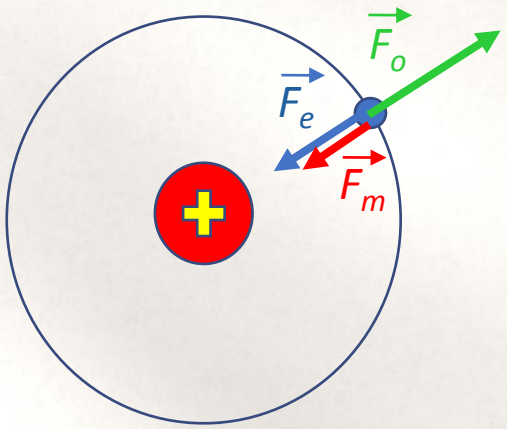


„**Solid State Physic**s *From the Material Properties of Solids to Nanotechnologies*", **DAVID S. SCHMOOL,** Mercury Learning and Information LLC. 2017

Własności magnetyczne materii - diamagnetyzm

- Efekt dotyczy wszystkich materiałów, ale jest bardzo słaby, więc w przypadku materiałów wykazujących np. paramagnetyzm czy ferromagnetyzm niewidoczny,
- Obserwowany głównie dla materiałów o parzystej liczbie atomowej, dla których własne spinowe momenty magnetyczne od poszczególnych elektronów się znoszą,
- Jeżeli diamagnetyk umieścimy w polu magnetycznym, to indukuje ono moment magnetyczny, który przeciwstawia się polu magnetycznemu,
- Podatność magnetyczna ujemna, proporcjonalna do B i nie zależy od temperatury

Własności magnetyczne materii - diamagnetyzm



- Zmiana momentu pędu dla elektronu, który znajdzie się w polu magnetycznym:

$$\Delta\vec{L} = \vec{r} \times (m\Delta\vec{v})$$

$$\Delta\vec{L} = mr\Delta v \cdot \hat{k}$$

$$\Delta v = \frac{eBr}{2m}$$

- Obliczamy wyindukowany magnetyczny moment dipolowy:

$$\mu_{orb} = IS = \frac{e}{T} \cdot \pi r^2 = \frac{e}{2\pi r/v} \cdot \pi r^2 = \frac{evr}{2} = \frac{emvr}{2m} = \frac{eL}{2m}$$

$$\Delta\vec{\mu} = -\frac{e}{2m}\Delta\vec{L} = -\frac{e}{2m} \cdot mr \cdot \frac{eBr}{2m} \cdot \hat{k}$$

$$\boxed{\Delta\vec{\mu} = -\frac{e^2 r^2 B}{4m} \cdot \hat{k}}$$

Własności magnetyczne materii - paramagnetyzm

- W materiale paramagnetycznym istnieją niesparowane momenty magnetyczne,
- Przy braku pola magnetycznego kierunki tych momentów magnetycznych dowolne, więc wypadkowa magnetyzacja wynosi zero,
- Jeżeli paramagnetyk umieścimy w polu magnetycznym, to porządkuje ono momenty magnetyczne i pojawia się niezerowa magnetyzacja,
- Podatność magnetyczna dodatnia i zależna od temperatury

Własności magnetyczne materii - paramagnetyzm

Średni moment magnetyczny na jednostkę objętości przypadający na jeden atom wynosi:

$$\bar{\mu} = \mu \tanh(\mu B / k_B T) = \frac{\mu^2 B}{k_B T}$$

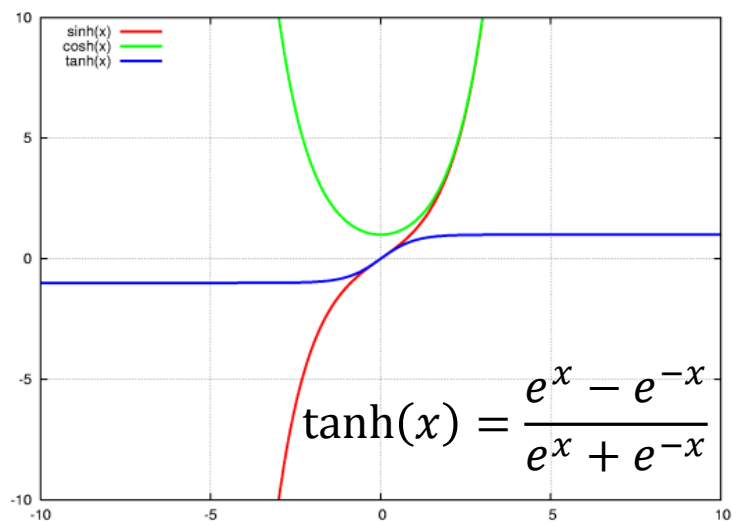
(dla małych $\frac{\mu B}{k_B T}$)

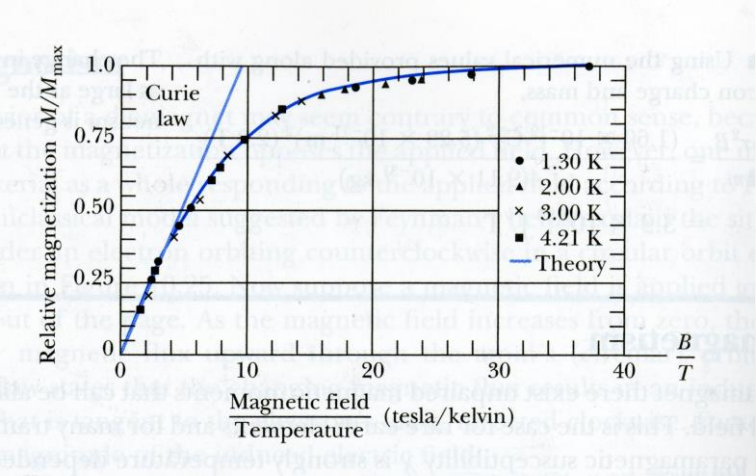
Obliczamy podatność magnetyczną paramagnetyka:

$$\chi = \frac{M}{H} = \frac{\mu_0 M}{B} = \frac{\mu_0 N \bar{\mu}}{B} = \frac{\mu_0 N \mu^2}{k_B T}$$

Prawo Curie: $\boxed{\chi = \frac{C}{T}}$

Prawo Curie nie jest spełnione dla dużych pól magnetycznych.
Dla dużych pól następuje nasycenie efektu, gdzie wszystkie momenty magnetyczne są ustawione równolegle do kierunku pola magnetycznego.





„Modern Physics for Scientists and Engineers" Stephen T. Thornton, Andrew Rex

By Cyp uploaded by Ckeen - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62787